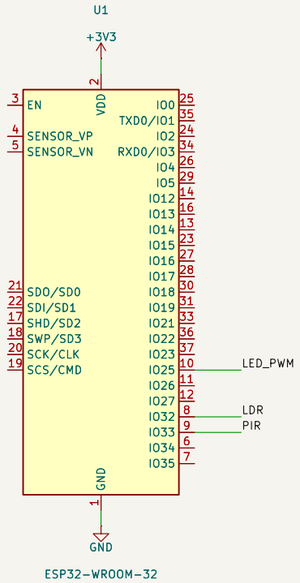
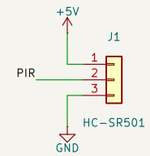
Divisor do LDR — ADC1, obrigatório com Wi-Fi ligado



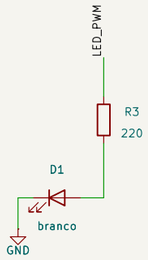


Sensor de presença PIR (HC-SR501)

conector: 1=VCC(5V) 2=OUT 3=GND



LED do poste — saída PWM



Notas de projeto

- O LDR só pode entrar num pino do ADC1 (GPIO 32-39): o ADC2 fica indisponível com o Wi-Fi ligado.
- Divisor de 10 kΩ para o terra: mais luz derruba a resistência do LDR e sobe a tensão no nó lido.
- O HC-SR501 é alimentado em 5 V, mas a saída dele é de 3,3 V — vai direto ao GPIO, sem divisor.
- O firmware funde os dois sensores: escurecer acende em brilho base, presença leva ao máximo.

Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale

Sheet: /
File: iluminacao.kicad_sch

Title: Placa 2 — Poste inteligente (LDR + PIR)

Size: A3	Date:	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1